

Semântica da Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF

19 de março de 2026

Sumário

1. Semântica dos conectivos
2. Uma aplicação simples
3. Interpretações e tabelas de avaliação
4. Exercícios

Semântica dos conectivos

Princípios para a semântica de LC

Quando estamos diante de uma fórmula ou de um conjunto de fórmulas, consideramos que:

Princípios para a semântica de LC

Quando estamos diante de uma fórmula ou de um conjunto de fórmulas, consideramos que:

1. Existe um contexto onde as fórmulas recebem **valores** (Verdadeiro ou Falso).

Princípios para a semântica de LC

Quando estamos diante de uma fórmula ou de um conjunto de fórmulas, consideramos que:

1. Existe um contexto onde as fórmulas recebem **valores** (Verdadeiro ou Falso).
2. Cada fórmula, em um dado contexto, possui um valor **bem definido**.

Princípios para a semântica de LC

Quando estamos diante de uma fórmula ou de um conjunto de fórmulas, consideramos que:

1. Existe um contexto onde as fórmulas recebem **valores** (Verdadeiro ou Falso).
2. Cada fórmula, em um dado contexto, possui um valor **bem definido**.
3. O valor de cada fórmula atômica **depende do contexto**.

Princípios para a semântica de LC

Para cada fórmula atômica, assumimos que existem contextos nos quais ela é verdadeira e existem contextos nos quais ela é falsa.

Princípios para a semântica de LC

Para cada fórmula atômica, assumimos que existem contextos nos quais ela é verdadeira e existem contextos nos quais ela é falsa.

Por exemplo, no contexto atual, a sentença atômica

Petrúcio é casado com a Gisele Bündchen.

é falsa.

Princípios para a semântica de LC

Para cada fórmula atômica, assumimos que existem contextos nos quais ela é verdadeira e existem contextos nos quais ela é falsa.

Por exemplo, no contexto atual, a sentença atômica

Petrúcio é casado com a Gisele Bündchen.

é falsa.

Mas, existe um contexto no qual ela é verdadeira.

Princípios para a semântica de LC

4. O valor (Verdadeiro ou Falso) de uma sentença **molecular** **depende exclusivamente** do valor das sentenças utilizadas na sua formação.

Princípios para a semântica de LC

4. O valor (Verdadeiro ou Falso) de uma sentença **molecular** **depende exclusivamente** do valor das sentenças utilizadas na sua formação.
5. O **comportamento** de cada conectivo em relação à determinação do valor de uma sentença é **análogo** ao modo como estes conectivos são utilizados em **contextos matemáticos**.

Negação

Na Linguagem Matemática, o *não* é utilizado quando queremos negar o conteúdo de uma sentença.

Negação

Na Linguagem Matemática, o *não* é utilizado quando queremos negar o conteúdo de uma sentença.

Este é exatamente o sentido do *não* na definição do complementar de um conjunto:

$$u \in \overline{A} \text{ se, e somente se, } u \notin A$$

Regra de avaliação do $\neg$

1. Uma negação é V se o componente é F .

Regra de avaliação do $\neg$

1. Uma negação é V se o componente é F .
2. Uma negação é F se o componente é V

Tabela de avaliação do $\neg$

Dada uma fórmula φ , temos:

φ	$(\neg\varphi)$
V	F
F	V

Tabela de avaliação do $\neg$

Dada uma fórmula φ , temos:

φ	$(\neg\varphi)$
V	F
F	V

Observamos que este não é exatamente o uso que se faz do *não* na Língua Portuguesa.

Tabela de avaliação do $\neg$

A sentença

A que nível de moral não descem as pessoas.

não é a negação da sentença

A que nível de moral descem as pessoas.

Conjunção

Na Linguagem Matemática, o **e** é utilizado quando queremos afirmar a ocorrência simultânea de dois fatos.

Conjunção

Na Linguagem Matemática, o **e** é utilizado quando queremos afirmar a ocorrência simultânea de dois fatos.

Este é exatamente o sentido do e na definição da interseção de dois conjuntos:

$$u \in A \cap B \text{ se, e somente se, } u \in A \text{ e } u \in B$$

Regra de avaliação do $\wedge$

1. Uma conjunção é V se seus componentes são simultaneamente verdadeiros.

Regra de avaliação do $\wedge$

1. Uma conjunção é V se seus componentes são simultaneamente verdadeiros.
2. Uma conjunção é F se ao menos um dos seus componentes é F .

Tabela de avaliação do $\wedge$

Dadas as fórmulas φ e ψ , temos:

φ	ψ	$(\varphi \wedge \psi)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela de avaliação do $\wedge$

Dadas as fórmulas φ e ψ , temos:

φ	ψ	$(\varphi \wedge \psi)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Observamos que este não é exatamente o uso que se faz do $\wedge$ na Língua Portuguesa.

Tabela de avaliação do $\wedge$

Como conjunções, as sentenças

O palhaço saiu correndo e o circo pegou fogo.

e

O circo pegou fogo e o palhaço saiu correndo.

transmitem a mesma informação.

Tabela de avaliação do $\wedge$

Como conjunções, as sentenças

O palhaço saiu correndo e o circo pegou fogo.

e

O circo pegou fogo e o palhaço saiu correndo.

transmitem a mesma informação. Mas, na Língua Portuguesa, pode ser que não.

Disjunção

Na Linguagem Matemática, o *ou* é utilizado quando queremos apresentar alternativas que não se excluem necessariamente.

Disjunção

Na Linguagem Matemática, o *ou* é utilizado quando queremos apresentar alternativas que não se excluem necessariamente.

Este é exatamente o sentido do *ou* na definição da união de dois conjuntos:

$$u \in A \cup B \text{ se, e somente se, } u \in A \text{ ou } u \in B$$

Regra de avaliação do $\vee$

1. Uma disjunção é F se seus componentes são simultaneamente F .

Regra de avaliação do $\vee$

1. Uma disjunção é F se seus componentes são simultaneamente F .
2. Uma disjunção é V se ao menos um dos seus componentes é V .

Regra de avaliação do $\vee$

Dadas as fórmulas φ e ψ , temos:

φ	ψ	$(\varphi \vee \psi)$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Regra de avaliação do $\vee$

Dadas as fórmulas φ e ψ , temos:

φ	ψ	$(\varphi \vee \psi)$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Observamos que este não é exatamente o uso que se faz do *ou* na Língua Portuguesa.

Regra de avaliação do $\vee$

O *ou* que ocorre na sentença

Amanhã vai chover ou o dia vai ficar nublado.

pode ser interpretado no sentido inclusivo, como o *ou* da LC:

Regra de avaliação do $\vee$

O *ou* que ocorre na sentença

Amanhã vai chover ou o dia vai ficar nublado.

pode ser interpretado no sentido inclusivo, como o *ou* da LC: ou uma ou outra ou ambas.

Regra de avaliação do $\vee$

O *ou* que ocorre na sentença

Amanhã vai chover ou o dia vai ficar nublado.

pode ser interpretado no sentido inclusivo, como o *ou* da LC: ou uma ou outra ou ambas.

Porém, na sentença

Renata é flamenguista ou tricolor.

é melhor que o *ou* seja interpretado no sentido exclusivo:

Regra de avaliação do $\vee$

O *ou* que ocorre na sentença

Amanhã vai chover ou o dia vai ficar nublado.

pode ser interpretado no sentido inclusivo, como o *ou* da LC: ou uma ou outra ou ambas.

Porém, na sentença

Renata é flamenguista ou tricolor.

é melhor que o *ou* seja interpretado no sentido exclusivo: ou uma ou outra, mas não ambas.

Biimplicação

Na Linguagem Matemática, o **se, e somente se** é utilizado quando queremos dizer que duas sentenças têm o mesmo conteúdo.

Biimplicação

Na Linguagem Matemática, o **se, e somente se** é utilizado quando queremos dizer que duas sentenças têm o mesmo conteúdo.

Este é exatamente o sentido do *se, e somente se* nas definições na Teoria dos Conjuntos:

*Um conjunto é vazio **se, e somente se**, não possui elementos.*

Regra de avaliação do $\leftrightarrow$

1. Uma biimplicação é V se seus componentes possuem os mesmos valores.

Regra de avaliação do $\leftrightarrow$

1. Uma biimplicação é V se seus componentes possuem os mesmos valores.
2. Uma biimplicação é F se seus componentes possuem valores distintos.

Tabela de avaliação do $\leftrightarrow$

Dadas duas fórmulas quaisquer φ e ψ , temos:

φ	ψ	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Tabela de avaliação do $\leftrightarrow$

Dadas duas fórmulas quaisquer φ e ψ , temos:

φ	ψ	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Observamos que este não é exatamente o uso que se faz do *se*, e *somente se*, na Língua Portuguesa.

Tabela de avaliação do $\leftrightarrow$

Em LC, as sentenças

Brasília é a capital do Brasil se, e somente se, 2 é par.

e

Brasília é a capital da França se, e somente se, 2 é ímpar.

são ambas V.

Tabela de avaliação do $\leftrightarrow$

Em LC, as sentenças

Brasília é a capital do Brasil se, e somente se, 2 é par.

e

Brasília é a capital da França se, e somente se, 2 é ímpar.

são ambas V. Na Língua Portuguesa, em geral, elas nem fazem sentido.

Implicação

O valor de uma implicação depende da existência de alguma relação de *causa* e *efeito* entre o antecedente e o consequente.

Implicação

O valor de uma implicação depende da existência de alguma relação de *causa* e *efeito* entre o antecedente e o consequente.

Paulo fica doente.

O médico receita um remédio para Paulo.

Implicação

O valor de uma implicação depende da existência de alguma relação de *causa* e *efeito* entre o antecedente e o consequente.

Paulo fica doente.

O médico receita um remédio para Paulo.

Se Paulo fica doente, então o médico receita um remédio para Paulo.

Implicação

O valor de uma implicação depende da existência de alguma relação de *causa* e *efeito* entre o antecedente e o consequente.

Paulo fica doente.

O médico receita um remédio para Paulo.

Se Paulo fica doente, então o médico receita um remédio para Paulo.

Se o médico receita um remédio para Paulo, então Paulo fica doente.

Implicação

Usualmente, o **se...então** não forma sentenças cujo valor, em um dado contexto, depende exclusivamente do valor de seus componentes, neste contexto.

Temos que definir a semântica do **se...então** de modo a “consertar este defeito”.

Temos duas maneiras de fazer isto. Em ambas, chegamos ao mesmo lugar.

“Para todo” e “se...então”

A primeira maneira é examinar a interação do “para todo” com o “se...então”.

Na Linguagem Matemática, o **se...então** é utilizado quando queremos apresentar uma condição para que algo se verifique.

“Para todo” e “se...então”

A primeira maneira é examinar a interação do “para todo” com o “se...então”.

Na Linguagem Matemática, o **se...então** é utilizado quando queremos apresentar uma condição para que algo se verifique.

Este é exatamente o sentido do **se...então** na definição da inclusão de dois conjuntos:

A é subconjunto de B se, e somente se, para todo $u \in U$, se $u \in A$, então $u \in B$.

“Para todo” e “se...então”

$$U = \{1, 2, 3\}, A = \{1\} \text{ e } B = \{1, 2\}$$

Temos, de maneira clara, que $A \subseteq B$.

“Para todo” e “se...então”

$$U = \{1, 2, 3\}, A = \{1\} \text{ e } B = \{1, 2\}$$

Temos, de maneira clara, que $A \subseteq B$.

Assim:

$$1 \in A \rightarrow 1 \in B$$

“Para todo” e “se...então”

$$U = \{1, 2, 3\}, A = \{1\} \text{ e } B = \{1, 2\}$$

Temos, de maneira clara, que $A \subseteq B$.

Assim:

$$1 \in A \rightarrow 1 \in B$$

$$2 \in A \rightarrow 2 \in B$$

“Para todo” e “se...então”

$$U = \{1, 2, 3\}, A = \{1\} \text{ e } B = \{1, 2\}$$

Temos, de maneira clara, que $A \subseteq B$.

Assim:

$$1 \in A \rightarrow 1 \in B$$

$$2 \in A \rightarrow 2 \in B$$

$$3 \in A \rightarrow 3 \in B$$

“Para todo” e “se...então”

$$U = \{1, 2, 3\}, A = \{1\} \text{ e } B = \{1, 2\}$$

Temos, de maneira clara, que $A \subseteq B$.

Assim:

$$1 \in A \rightarrow 1 \in B$$

$$2 \in A \rightarrow 2 \in B$$

$$3 \in A \rightarrow 3 \in B$$

são V .

“Para todo” e “se...então”

Logo, devemos especificar:

$$V \rightarrow V : V$$

$$F \rightarrow V : V$$

$$F \rightarrow F : V$$

“Para todo” e “se...então”

Logo, devemos especificar:

$$V \rightarrow V : V$$

$$F \rightarrow V : V$$

$$F \rightarrow F : V$$

A tabela de avaliação do $\rightarrow$ deve terminar com:

φ	ψ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
V	V	V
V	F	$?$
F	V	V
F	F	V

“Para todo” e “se...então”

É natural considerar

$$V \rightarrow F : F$$

“Para todo” e “se...então”

É natural considerar

$$V \rightarrow F : F$$

Assim, temos a *tabela de avaliação do $\rightarrow$* :

φ	ψ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Observamos que este não é exatamente o uso que se faz do *se*, e *somente se*, na Língua Portuguesa.

“Para todo” e “se...então”

Em LC, as sentenças

Se $2 + 2 = 5$, então há vida em Marte.

e

Se $2 + 2 = 5$, então não há vida em Marte.

são ambas V.

“Para todo” e “se...então”

Em LC, as sentenças

Se $2 + 2 = 5$, então há vida em Marte.

e

Se $2 + 2 = 5$, então não há vida em Marte.

são ambas *V*. Na Língua Portuguesa, em geral, elas nem fazem sentido.

Observamos, também, que os consequentes são contraditórios: não podem ser simultaneamente *V*.

Tabelas inaceitáveis

A segunda maneira é classificar as opções da tabela como aceitáveis ou não.

Tabelas inaceitáveis

A segunda maneira é classificar as opções da tabela como aceitáveis ou não.

Escolha aceitável:

$$V \rightarrow V : V$$

Tabelas inaceitáveis

A segunda maneira é classificar as opções da tabela como aceitáveis ou não.

Escolha aceitável:

$$V \rightarrow V : V$$

A tabela de avaliação do $\rightarrow$ deve iniciar do seguinte modo:

φ	ψ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
V	V	V
V	F	$?$
F	V	$?$
F	F	$?$

Tabelas inaceitáveis

Outra escolha aceitável:

$$V \rightarrow F : F$$

Tabelas inaceitáveis

Outra escolha aceitável:

$$V \rightarrow F : F$$

A tabela de avaliação do $\rightarrow$ deve continuar do seguinte modo:

φ	ψ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
V	V	V
V	F	F
F	V	$?$
F	F	$?$

Tabelas inaceitáveis

Quais são as escolhas aceitáveis para

φ	ψ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
F	V	?
F	F	?

Tabelas inaceitáveis

Quais são as escolhas aceitáveis para

φ	ψ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
F	V	?
F	F	?

Existem 4 quatro opções, que podem ser dispostas na seguinte tabela:

φ	ψ	(1)	(2)	(3)	(4)
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F

Tabelas inaceitáveis

(4) é a tabela do $\vee$:

φ	ψ	(1)	(2)	(3)	$(\varphi \wedge \psi)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F

Isto é inaceitável.

Tabelas inaceitáveis

(3) é a tabela do $\leftrightarrow$:

φ	ψ	(1)	(2)	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	$(\varphi \wedge \psi)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F

Isto é inaceitável.

Tabelas inaceitáveis

(2) é a tabela do ψ :

φ	ψ	(1)	ψ	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	$(\varphi \wedge \psi)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F

Isto é inaceitável.

Regra de avaliação do $\rightarrow$

A única opção aceitável é (1):

1. Uma implicação é F se o antecedente é V e o consequente é F .
2. Uma implicação é V em todos os outros casos.

Tabela de avaliação do $\rightarrow$

Dadas as fórmulas φ e ψ , temos:

φ	ψ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

E esta — que é a mesma tabela já obtida — é a única tabela aceitável!

Em resumo

Definição. As seguintes são as **tabelas de avaliação dos conectivos**:

φ	$(\neg\varphi)$
V	F
F	V

φ	ψ	$(\varphi \wedge \psi)$	$(\varphi \vee \psi)$	$(\varphi \rightarrow \psi)$	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Aqui temos 4 tabelas escritas juntas.

Exercício 1

Dadas as seguintes sentenças e seus respectivos valores:

0 é *par* : V

1 é *par* : F

2 é *par* : V

2 é *primo* : V

3 é *par* : F

determine o valor de cada sentença abaixo, de acordo com as tabelas de avaliação dos conectivos:

(a) 0 *não* é *par*

(b) 1 *não* é *par*

(c) 0 é *par* e 2 é *par*

(d) 0 é *par* e 1 é *par*

Exercício 1

(e) 1 é par e 2 é par

(f) 1 é par e 3 é par

(g) 2 é par ou 2 é primo

(h) 2 é par ou 1 é par

(i) 1 é par ou 2 é primo

(j) 1 é par ou 3 é par

(k) se 0 é par, então 2 é par

Exercício 1

(l) *se 0 é par, então 1 é par*

(m) *se 1 é par, então 0 é par*

(n) *se 1 é par, então 3 é par*

(o) *0 é par se, e somente se, 2 é par*

(p) *0 é par se, e somente se, 1 é par*

(q) *1 é par se, e somente se, 2 é par*

(r) *1 é par se, e somente se, 3 é par*

Exercício 2

Determine o valor de cada sentença abaixo:

(a) $\neg(8 + 2 = 11) \wedge (2^3 > 3^2)$

(b) $(2^{2^2} \text{ é par}) \vee (2^{2^2} > 2)$

(c) $(8 - 3 = 4) \rightarrow (\sqrt{2} \text{ é algébrico})$

(d) $\neg(0 = 1) \leftrightarrow \neg(\sqrt{2} \text{ é racional})$

Uma aplicação simples

Observação

Sempre que for conveniente e não trouxer ambiguidades, não escreveremos o par de parênteses externo das fórmulas.

Além dos parênteses, usaremos símbolos como $\langle$, $\{$, $[$, $]$, $\}$ e $\rangle$ para explicitar a estrutura das fórmulas.

Também, lemos o símbolo de negação como aplicado a menor fórmula que ocorre imediatamente após a sua ocorrência.

Que dia é hoje...

Considere as sentenças:

- (i) *Hoje não é terça.*
- (ii) *Hoje é sábado e ontem foi sexta.*
- (iii) *Hoje é sábado ou amanhã não será terça.*
- (iv) *Se hoje não é segunda, então amanhã também não será terça.*
- (v) *Hoje não é sábado se, e somente se, ontem foi sexta.*

Classificá-las como *V* ou *F*.

Primeiro passo

Determinar as sentenças atômicas usadas na formação das sentenças dadas:

hoje é terça

hoje é sábado

ontem foi sexta

amanhã será terça

hoje é segunda

Segundo passo

Estabelecer uma correspondência entre as sentenças atômicas e as símbolos para sentenças que serão usadas para representá-las.

Em LC, não é usual considerarmos o tempo verbal como relevante na análise das sentenças atômicas. Assim, reescrevemos todas as sentenças com o verbo no presente do indicativo.

p : *Hoje é terça.*

q : *Hoje é sábado.*

r : *Ontem é sexta.*

s : *Amanhã é terça.*

t : *Hoje é segunda.*

Terceiro passo

Simbolizar as sentenças dadas, de acordo com a correspondência definida, possivelmente, eliminando parênteses obviamente desnecessários.

$$(i') \quad (\neg p) \quad : \quad \neg p$$

$$(ii') \quad (q \wedge r) \quad : \quad q \wedge r$$

$$(iii') \quad [q \vee (\neg s)] \quad : \quad q \vee \neg s$$

$$(iv') \quad [(\neg t) \rightarrow (\neg s)] \quad : \quad \neg t \rightarrow \neg s$$

$$(v') \quad [(\neg q) \leftrightarrow r] \quad : \quad \neg q \leftrightarrow r$$

Passo intermediário

Para calcular os valores de (i') , (ii') , (iii') , (iv') e (v') , devemos ter os valores de p , q , r , s e t .

Mas estes dependem do contexto no qual (i) , (ii) , (iii) , (iv) e (v) são proferidas.

Esta é a informação que define a **interpretação** que segue.

Quarto passo

Sabemos que as sentenças (i), (ii), (iii), (iv) e (v) foram proferidas num sábado.

Temos então, a seguinte **interpretação** para os símbolos para sentenças:

(Hoje é terça.) p : F

(Hoje é sábado.) q : V

(Ontem é sexta.) r : V

(Amanhã é terça.) s : F

(Hoje é segunda.) t : F

Passo final

Usando as tabelas dos conectivos, calculamos os valores das fórmulas, de acordo com a interpretação definida:

$$\begin{array}{lll} \text{(i')} & \neg p & : V \\ \text{(ii')} & q \wedge r & : V \\ \text{(iii')} & q \vee \neg s & : V \\ \text{(iv')} & \neg t \rightarrow \neg s & : V \\ \text{(v')} & \neg q \leftrightarrow r & : F \end{array}$$

Ploriferação de interpretações

A interpretação considerada anteriormente foi definida considerando-se que as sentenças foram proferidas em um sábado.

Poderíamos ter interpretações diferentes, se considerássemos que as sentenças foram proferidas em outros dias da semana:

	p	q	r	s	t
domingo	F	F	F	F	F
segunda	F	V	F	F	V
terça	V	F	F	F	F
quarta	F	F	V	V	F
quinta	F	F	F	F	F
sexta	F	F	F	F	F
sábado	F	V	V	F	F

p : Hoje é terça; q : Hoje é sábado; r : Ontem é sexta;
 s : Amanhã é terça; t : hoje é segunda.

Ploriferação de interpretações

Usando essa tabela, podemos observar que algumas fórmulas são V em alguns dias e F em outras, mas outras fórmulas mantêm seu valor, mesmo quando mudamos o dia da semana em que a fórmula é avaliada.

	p	q	r	s	t	$\neg p$	$\neg t \rightarrow \neg s$	$\neg q \leftrightarrow r$
domingo	F	F	F	F	F	V	V	F
segunda	F	V	F	F	V	V	V	F
terça	V	F	F	F	F	F	V	F
quarta	F	F	V	V	F	V	V	F
quinta	F	F	F	F	F	V	V	F
sexta	F	F	F	F	F	V	V	F
sábado	F	V	V	F	F	V	V	F

Ploriferação de interpretações

Poderíamos ainda listar todas as interpretações possíveis, considerando o preceito de que *sentenças atômicas são avaliadas de maneira independente*:

<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>
V	V	V	V	V
V	V	V	V	F
V	V	V	F	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	V
V	V	F	V	F
V	V	F	F	V
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
V	F	V	V	F
V	F	V	F	V
V	F	V	F	F
V	F	F	V	V
V	F	F	V	F
V	F	F	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	V	V	V	F
F	V	V	F	V
F	V	V	F	F
F	V	F	V	V
F	V	F	V	F
F	V	F	F	V
F	V	F	F	F
F	F	V	V	V
F	F	V	V	F
F	F	V	F	V
F	F	V	F	F
F	F	F	V	V
F	F	F	V	F
F	F	F	F	V
F	F	F	F	F

Interpretações e tabelas de avaliação

Interpretações são funções

No exemplo anterior, associamos um valor a cada símbolo para sentenças em $\{p, q, r, s, t\}$ e cada símbolo para sentenças em $\{p, q, r, s, t\}$ teve um único valor associado.

Interpretações são funções

No exemplo anterior, associamos um valor a cada símbolo para sentenças em $\{p, q, r, s, t\}$ e cada símbolo para sentenças em $\{p, q, r, s, t\}$ teve um único valor associado.

Assim, formalmente, uma **interpretação** para $\{p, q, r, s, t\}$ é uma função:

$$\begin{array}{rcl} I : \{p, q, r, s, t\} & \longrightarrow & \{V, F\} \\ S & \longrightarrow & I[S], \end{array}$$

que associa um valor, V ou F , a cada símbolo para sentenças, $S \in \{p, q, r, s, t\}$.

Interpretações são funções

Como, a partir de I , por intermédio das tabelas dos conectivos, associamos um valor a cada fórmula e cada fórmula teve associado um único valor, o que fizemos foi calcular o valor da interpretação para cada fórmula dada:

$$\begin{aligned} I : \text{ FLC} &\rightarrow \{V, F\} \\ \varphi &\rightarrow I[\varphi], \end{aligned}$$

onde $\varphi \in \{\neg p, q \wedge r, q \vee \neg s, \neg t \rightarrow \neg s, \neg q \leftrightarrow r\}$.

Interpretações são funções

Como, a partir de I , por intermédio das tabelas dos conectivos, associamos um valor a cada fórmula e cada fórmula teve associado um único valor, o que fizemos foi calcular o valor da interpretação para cada fórmula dada:

$$\begin{aligned} I : \text{ FLC} &\rightarrow \{V, F\} \\ \varphi &\rightarrow I[\varphi], \end{aligned}$$

onde $\varphi \in \{\neg p, q \wedge r, q \vee \neg s, \neg t \rightarrow \neg s, \neg q \leftrightarrow r\}$.

Observe que o valor de I pode ser calculado para qualquer fórmula formada com símbolos para sentenças em $\{p, q, r, s, t\}$.

Interpretações

Definição. Seja C um conjunto de símbolos para sentenças.
Uma **interpretação** para C é uma função I que associa um valor a cada símbolo para sentença que ocorre em C , ou seja, é uma função de C em $\{V, F\}$.

Interpretações

Definição. Seja C um conjunto de símbolos para sentenças. Uma **interpretação** para C é uma função I que associa um valor a cada símbolo para sentença que ocorre em C , ou seja, é uma função de C em $\{V, F\}$.

Definição. Seja $\varphi \in \text{FLC}$. O **conjunto dos símbolos para sentenças** que ocorrem em φ é denotado por $\text{SS}[\varphi]$.

Interpretações

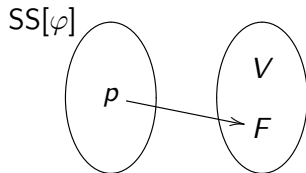
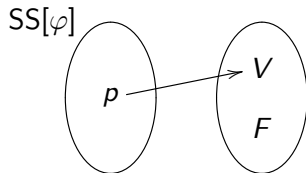
Definição. Seja C um conjunto de símbolos para sentenças. Uma **interpretação** para C é uma função I que associa um valor a cada símbolo para sentença que ocorre em C , ou seja, é uma função de C em $\{V, F\}$.

Definição. Seja $\varphi \in \text{FLC}$. O **conjunto dos símbolos para sentenças** que ocorrem em φ é denotado por $\text{SS}[\varphi]$.

Definição. Seja $\varphi \in \text{FLC}$. Uma **interpretação para** φ é uma interpretação para $\text{SS}[\varphi]$, ou seja, uma função de $\text{SS}[\varphi]$ em $\{V, F\}$.

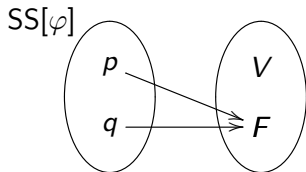
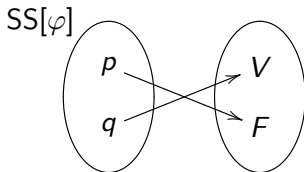
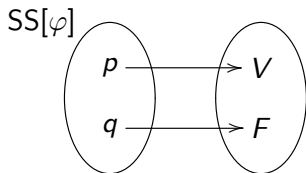
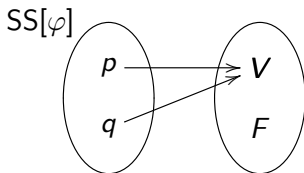
$$SS[\varphi] = \{p\}$$

Existem duas interpretações para φ :



$$SS[\varphi] = \{p, q\}$$

Existem quatro interpretações para φ :



Número de interpretações

Teorema. Para todo conjunto $\{s_1, \dots, s_m\} \subseteq SS$, existem exatamente 2^m interpretações distintas para $\{s_1, \dots, s_m\}$.

m	2^m
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
$\vdots$	$\vdots$

10^{82} é o número estimado de átomos no *universo observável*.

Interpretações vistas como “vetores”

Para cada fórmula φ , cada interpretação para φ pode ser considerada como um “vetor” indexado pelos símbolos para sentenças que pertencem a $SS[\varphi]$:

s_1	s_2	$\dots$	s_m
$?$	$?$	$\dots$	$?$

onde cada ocorrência de $?$ é um dos valores V ou F .

Listando todos estes “vetores”, podemos associar a φ uma **tabela de avaliação**, $T[\varphi]$, que mostra todas as interpretações para φ e descreve o “comportamento” de φ em cada uma delas.

Tabelas de avaliação

Definição. Seja $\varphi \in \text{FLC}$, tal que $\text{SS}[\varphi] = \{s_1, \dots, s_m\}$.

A **tabela de avaliação de φ** , denotada por $T[\varphi]$, pode ser construída mediante a execução dos seguintes passos:

1. Em uma *linha de referência*, escreva as símbolos para sentenças $s_1, s_2, \dots, s_m$.
2. Abaixo da linha de referência, escreva, uma a uma, dispostas em linhas, todas as 2^m interpretações para $s_1, s_2, \dots, s_m$.

3. Utilizando as tabelas de avaliação dos conectivos, calcule gradativamente todos os valores de cada subfórmula de φ , até obter o valor de φ .
4. Ao final do processo, a matriz formada pelas m primeiras colunas em conjunto com a última coluna (indexada por φ) é $T[\varphi]$.

Teorema da Concordância. $T[\varphi]$ contém informação suficiente para determinarmos o valor de φ sob qualquer assinalação de valores para qualquer conjunto de símbolos para sentenças que contenha $SS[\varphi]$.

$$T[(p \wedge q) \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \neg q)]$$

Seja $\varphi : (p \wedge q) \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \neg q)$.

Observe que $SS[\varphi] = \{p, q\}$.

1. Escrever a linha de referência:

$$\underline{p \quad q}$$

2. Listar abaixo da linha de referência, uma a uma, dispostas em linhas, todas 2^m as interpretações para φ :

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

$$T[(p \wedge q) \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \neg q)]$$

3. Para cada interpretação I , utilizar as tabelas de avaliação dos conectivos para calcular gradativamente todos os valores de cada subfórmula de φ , até obter $I[\varphi]$.

Observe que $SF[\varphi] = \{p, q, p \wedge q, \neg p, \neg q, (\neg p) \rightarrow \neg q, \varphi\}$.

(i) Pela tabela do $\wedge$:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

$$T[(p \wedge q) \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \neg q)]$$

(ii) Pela tabela do $\neg$:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$
V	V	V	F
V	F	F	F
F	V	F	V
F	F	F	V

(iii) Pela tabela do $\neg$:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$\neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	F	V	F
F	F	F	V	V

$$T[(p \wedge q) \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \neg q)]$$

(iv) Pela tabela do $\rightarrow$:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \rightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V
F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V

(v) Pela tabela do $\rightarrow$:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \rightarrow \neg q$	φ
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V	V

$$T[(p \wedge q) \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \neg q)]$$

4. $T[\varphi]$ é a tabela formada pelas m primeiras colunas seguida da última coluna:

p	q	$(p \wedge q) \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \neg q)$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Uma tabela de avaliação é uma matriz de V 's ou F 's.

Toda fórmula φ tem uma tabela $T[\varphi]$.

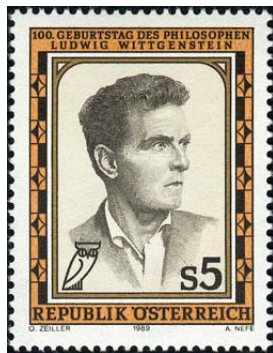
Fundadores da semântica de LC ...



Peirce (1839 – 1914)

Criou as tabelas de valores (tabelas-verdade).

Fundadores da semântica de LC ...



Wittgenstein (1889 – 1951)

Criou as tabelas de valores (tabelas-verdade).

Exercício 3

Construa a tabela de cada fórmula abaixo:

(a) $p \vee (p \rightarrow \neg p)$

(b) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$

(c) $[(p \leftrightarrow q) \vee (p \leftrightarrow r)] \rightarrow [(\neg p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg r)]$

(d) $[p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)] \leftrightarrow [\neg p \leftrightarrow (\neg q \leftrightarrow \neg r)]$

Exercício 3

Para verificar as respostas, consulte:

<http://web.stanford.edu/class/cs103/tools/truth-table-tool/>

Mas, cuidado, em nossa disciplinas nós usamos única e exclusivamente os símbolos especificados nas aulas sobre sintaxe.

Exercício 4

Em cada item abaixo, determine o valor de q , de acordo com as informações dadas:

(a) $p : V$ e $p \wedge \neg q : V$

(b) $p : F$ e $p \vee q : V$

(c) $p : V$ e $p \rightarrow q : V$

(d) $p : F$ e $q \rightarrow p : V$

(e) $p : F$ e $p \leftrightarrow q : F$

Exercício 5

Sabendo que $p \wedge q : V$ e $p \rightarrow r : F$, determine o valor de cada fórmula abaixo:

(a) $[\neg\neg\neg(p \wedge \neg q)] \wedge (\neg p \wedge \neg q)$

(b) $[(p \vee q) \wedge (q \vee r)] \vee r$

(c) $\{\neg\neg[(\neg q) \wedge r]\} \rightarrow \neg\neg p$

(d) $[\neg\neg\neg(p \rightarrow \neg q)] \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$

(e) $\langle \{[(q \vee r) \wedge s] \rightarrow t\} \vee p \rangle \rightarrow (q \wedge r)$

Exercício 6

Determine, se possível, uma interpretação para p, q, r, s , na qual $p \rightarrow (r \vee s)$ seja F e $(q \wedge \neg s) \leftrightarrow p$ seja V .

Parte 4

Exercícios

Lista de Exercícios

Semântica da Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Considerando que $p \rightarrow q : F$, determine o valor das seguintes fórmulas:

1. $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \vee r)$
2. $(p \vee r) \rightarrow (p \rightarrow q)$
3. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$
4. $p \rightarrow [q \vee (r \rightarrow r)]$
5. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$

Exercício 2 Verifique se a informação dada é suficiente para determinar o valor de cada fórmula:

1. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$, quando $r : V$.
2. $p \vee (q \rightarrow r)$, quando $q \rightarrow r : V$.
3. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee s)$, quando $s : F$.
4. $[(p \wedge q) \wedge r] \rightarrow r$, quando $q : F$.
5. $[(p \vee q) \rightarrow (q \wedge q)] \rightarrow [(r \wedge p) \vee q]$, quando $\neg q : F$.

Exercício 3 Dadas as sentenças:

φ : Niterói é uma cidade ou $2 = 7$.
 ψ : Não é o caso que $6 > 6 + 1$.
 θ : Se $-2 > 0$, então $6 > 5$.

determine o valor de cada uma das seguintes sentenças:

1. $\varphi \vee \theta$